DISOLUCIONES PROPIEDADES COLIGATIVAS

Química de Ingeniería

Concentración de disoluciones

Tipos. Gas en gas, gas en líquido …

Formas de concentración

Nombre	Definición	Fórmula
Molaridad (*M*)	Moles de soluto en un litro de disolución	Moles soluto / *V* (L) disolución
Molalidad (*m*)	Moles de soluto en un kilo de disolvente	Moles soluto / *m* (kg) disolvente
Normalidad (*N*)	Equivalentes de soluto en un litro de disolución	Equivalentes soluto / *V* (L) disolución
Porcentaje masa/masa (% *m*/*m*)	Unidades de *m* de soluto en 100 unidades de *m* de disolución	(*m* soluto / *m* disolución) × 100
Porcentaje masa/volumen (% *m*/*V*)	Unidades de *m* (g) de soluto en 100 mL de disolución	(*m* (g) soluto / *V* (mL) disolución) × 100
Fracción molar (χ)	Tanto por 1 de moles de soluto respecto al número total de moles	Número de moles soluto / Número de moles totales
Densidad	Masa de una sustancia por unidad de volumen de la disolución (o de la sustancia, si es pura)	*m* de la disolución / *V* de la disolución

triplenlace.com

Se disuelven 5 g de HCl en 35 g de agua. La densidad de la disolución, a 20 °C, es 1,060 g/cm^3. Hallar la concentración de la disolución:

a) en tanto por ciento en peso;
b) en gramos/litro;
c) la molaridad;
d) la normalidad.



Se disuelven 5 g de HCl en 35 g de agua. La densidad de la disolución, a 20 °C, es 1,060 g/cm³. Hallar la concentración de la disolución:

a) en tanto por ciento en peso;
b) en gramos/litro;
c) la molaridad;
d) la normalidad.

Solución:

a)

$$\% \text{ en peso} = \frac{5 \text{ g HCl}}{5 \text{ g HCl} + 35 \text{ g } H_2O} \cdot 100 = \boxed{\textbf{12,5 \%}}$$

b)

$$\frac{12,5 \text{ g HCl}}{100 \text{ g disolución}} \cdot \frac{1,060 \text{ g disolución}}{1 \text{ cm}^3 \text{ disolución}} \cdot$$

$$\cdot \frac{1\,000 \text{ cm}^3 \text{ disolución}}{1 \text{ l disolución}} = 132,5 \frac{\text{g HCl}}{\text{l disolución}} = \boxed{\textbf{132,5 g/l}}$$

c)

$$M = 132,5 \frac{\text{g HCl}}{\text{l disolución}} \cdot \frac{1 \text{ mol HCl}}{36,5 \text{ g HCl}} = 3,63 \frac{\text{moles HCl}}{\text{l disolución}} = \boxed{\textbf{3,63 M}}$$

d)

$$N = 3,63 \frac{\text{moles HCl}}{\text{l disolución}} \cdot \frac{1 \text{ eq-g HCl}}{1 \text{ mol HCl}} = 3,63 \frac{\text{eq-g HCl}}{\text{l disolución}} = \boxed{\textbf{3,63 N}}$$

Solubilidad. Factores solubilidad

- El proceso de disolución se favorecerá cuanto más calor desprenda y cuanto más aumente el desorden.

- El primer factor se verá favorecido cuando las fuerzas entre soluto-disolvente, sean mayores o similares a las de disolvente-disolvente y soluto-soluto para que lleguen a mezclarse las partículas de soluto con las de disolvente.

  I_2 en H_2O Interacciones disolvente-disolvente son mas fuertes

  I_2 en CCl_4 interacciones soluto – disolvente similares

En las disoluciones de compuestos covalentes hay que comparar fuerzas intermoleculares (London, puente de hidrógeno, ..)
En la disolución de compuestos iónicos hay que considerar la energía reticular, la energía necesaria para separar las moléculas del disolvente y la energía de solvatación.

Efecto de la temperatura en la solubilidad

Solido en liquido: al +temp → + Solubilidad

Liquido en liquido: gran diversidad

Gas en liquido: + temp → - Solubilidad

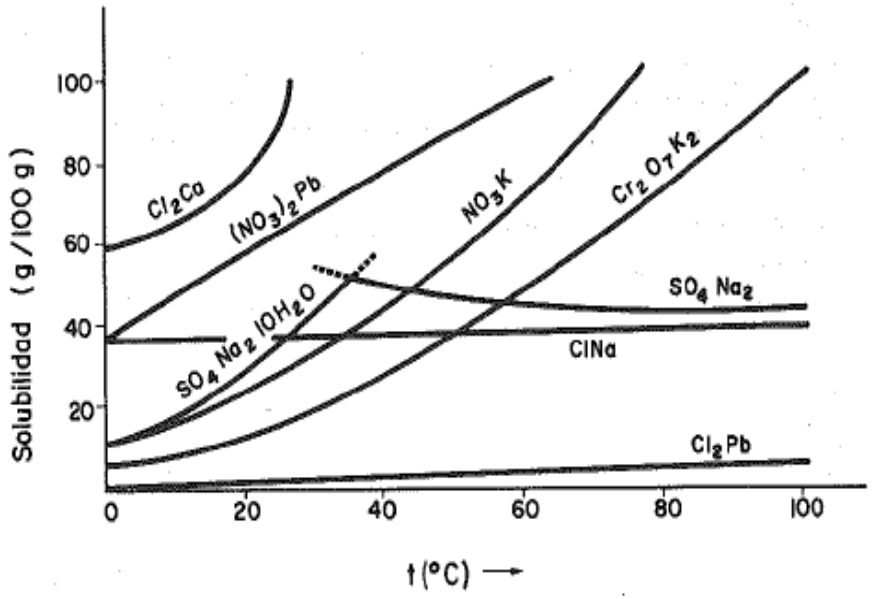
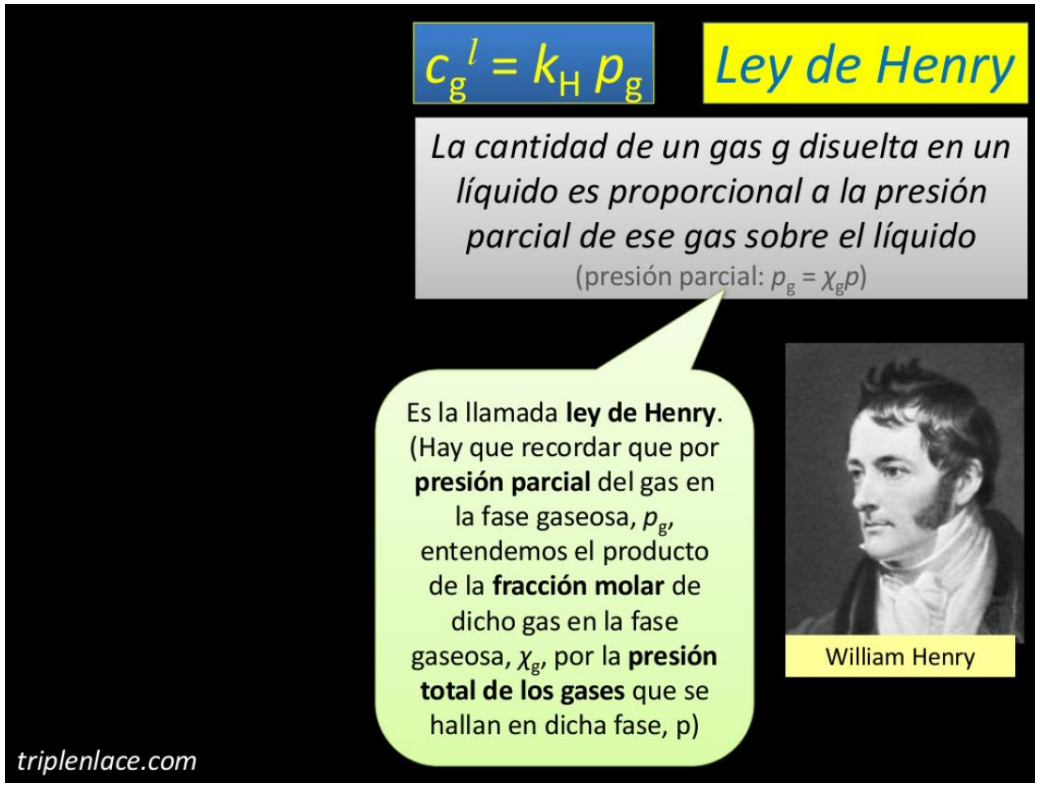


Fig. 17.2. Solubilidad de varias sales, en función de la temperatura.

Efecto de la presión en la solubilidad

Solubilidad de gas en liquido. Ley de Henry





▲ Una botella de agua carbonatada (gaseosa) sin abrir está bajo una presión elevada de $CO_2(g)$. Si se abre la botella, la presión se reduce rápidamente y se desprende un poco de $CO_2(g)$ de la disolución en forma de burbujas.



▲ Para evitar una situación dolorosa y peligrosa de apoplejía por cambios bruscos de presión, los buceadores no deben ascender a la superficie demasiado rápidamente desde grandes profundidades.

Disminuye muy bruscamente la solubilidad del N2 en el ascenso

EJEMPLO 13.5 Utilización de la ley de Henry

A 0 °C y una presión de O_2 de 1,00 atm, la solubilidad del $O_2(g)$ en agua es 48,9 mL de O_2 por litro. ¿Cuál es la molaridad del O_2 en una disolución acuosa saturada cuando el O_2 está sometido a su presión parcial normal en aire, de 0,2095 atm?



EJEMPLO 13.5 Utilización de la ley de Henry

A 0 °C y una presión de O_2 de 1,00 atm, la solubilidad del $O_2(g)$ en agua es 48,9 mL de O_2 por litro. ¿Cuál es la molaridad del O_2 en una disolución acuosa saturada cuando el O_2 está sometido a su presión parcial normal en aire, de 0,2095 atm?

Planteamiento

Considere que el problema tiene dos partes. (1) Determine la molaridad de la disolución saturada de O_2 a 0 °C y 1 atm. (2) Utilice la ley de Henry en la forma indicada anteriormente.

Resolución

Determine la molaridad del O_2 a 0 °C cuando $P_{O_2} = 1$ atm.

$$\text{molaridad} = \frac{0{,}0489\ \text{L}\ O_2 \times \dfrac{1\ \text{mol}\ O_2}{22{,}4\ \text{L}\ O_2\ (\text{STP})}}{1\ \text{L disolución}} = 2{,}18 \times 10^{-3}\ \text{M}\ O_2$$

Calcule la constante de la ley de Henry.

$$k = \frac{C}{P_{gas}} = \frac{2{,}18 \times 10^{-3}\ \text{M}\ O_2}{1{,}00\ \text{atm}}$$

Aplique la ley de Henry.

$$C = k \times P_{gas} = \frac{2{,}18 \times 10^{-3}\ \text{M}\ O_2}{1{,}00\ \text{atm}} \times 0{,}2095\ \text{atm} = 4{,}57 \times 10^{-4}\ \text{M}\ O_2$$

Distribución de soluto entre dos disolventes inmiscibles

Coeficiente de reparto

Supongamos una cierta cantidad de sustancia inicial, X_1 g, disueltos en un volumen de agua de V_{agua} ml y queremos extraerla con un volumen total, de otro disolvente ($V_{disolvente}$). La cantidad de sustancia que queda sin extraer es $X_1 - X_2$ y la cantidad de sustancia extraída, que pasa al disolvente añadido será, X_2. Se tiene entonces:

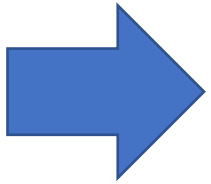
$$K = \frac{C_2}{C_1} = \frac{X_2/V_{disolv}}{(X_1 - X_2)/V_{agua}}$$

El valor de K depende de la relación de solubilidades del soluto en los dos disolventes inmiscibles y su valor es función de la temperatura

El coeficiente de reparto del yodo en el sistema sulfuro de carbono/agua es 400. Si se parte de 0,05 g de yodo en 1 l de agua, calcular la cantidad de yodo extraída al agitar con 60 ml de sulfuro de carbono mediante una extracción simple. Comparar qué ocurre si se hacen dos extracciones sucesivas con 30 ml de sulfuro de carbono cada una.



X1 gramos iniciales en agua (o disolvente 1)



X2 gramos en el disolvente 2
(X1 – X2) gramos en disolvente 1

La cantidad extraída mediante extracción simple se calcula a partir de:

$$K = \frac{C_2}{C_1} = \frac{X_2/V_{disolv}}{(X_1 - X_2)/V_{agua}}$$

$$X_2 = X_1 \frac{V_{disolv}\,K}{V_{agua} + V_{disolv}\,K} = 0{,}05\ \frac{60\ \text{ml} \cdot 400}{1.000 + 60 \cdot 400} = 0{,}048\ \text{g}$$

En el caso de la extracción múltiple tenemos:

a) En la primera extracción se extraen:

$$X_2' = 0{,}05 \text{ g } \frac{30 \text{ ml} \cdot 400}{1.000 \text{ ml} + 30 \text{ ml} \cdot 400} = 0{,}046 \text{ g}$$

luego quedan sin extraer, $0{,}05 - 0{,}046 = 3{,}85 \cdot 10^{-3}$ g.

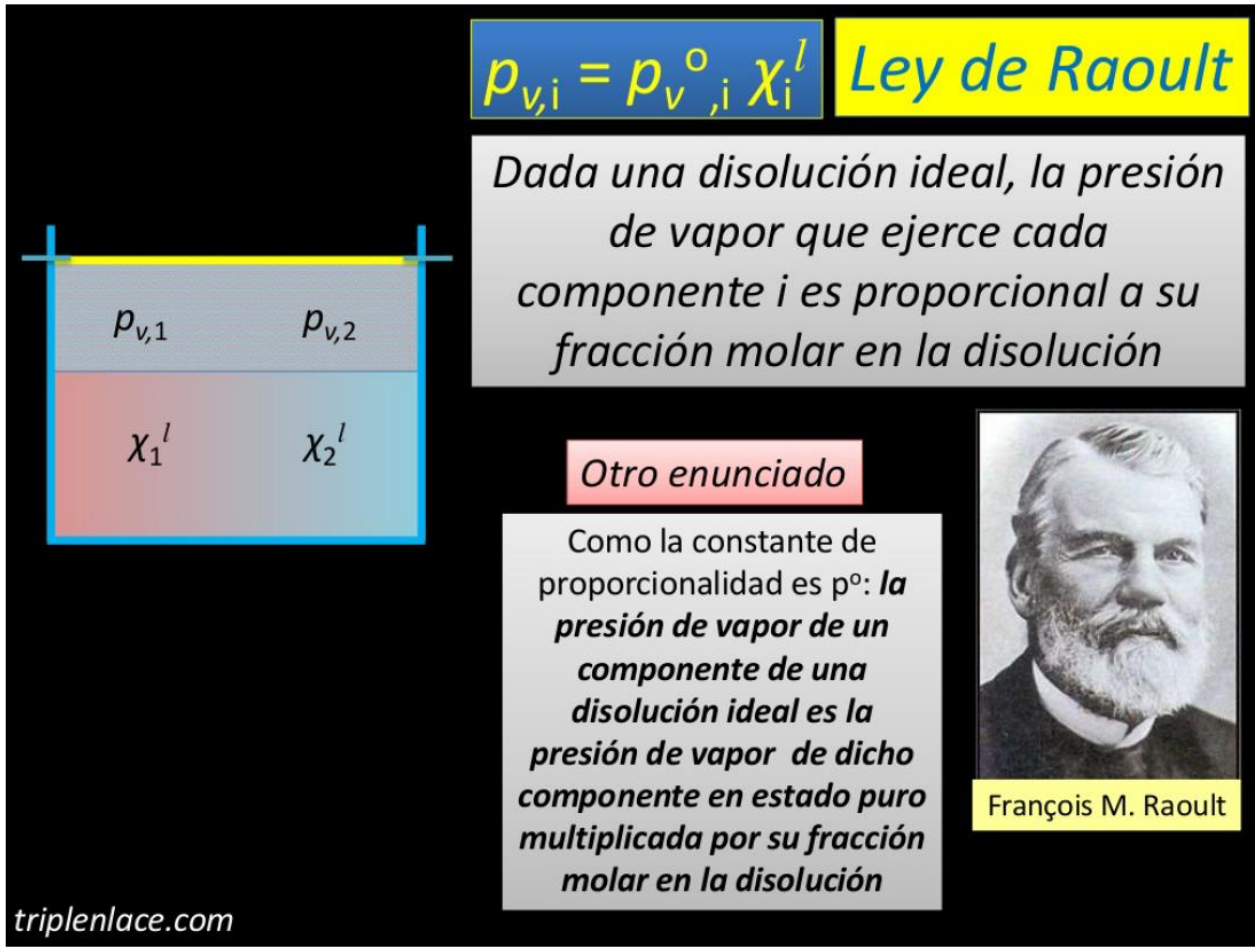
b) En la segunda extracción se obtienen:

$$X_2'' = 3{,}85 \cdot 10^{-3} \text{ g } \frac{30 \text{ ml} \cdot 400}{1.000 \text{ ml} + 30 \text{ ml} \cdot 400} = 3{,}55 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

por tanto, la cantidad total obtenida mediante extracción múltiple es, $0{,}046 \text{ g} + 3{,}55 \cdot 10^{-3} \text{ g} = 0{,}049$ g. Luego se han extraído, $0{,}049 - 0{,}048 = 0{,}01$ g más de sustancia que en el caso de una extracción simple.

Propiedades coligativas de las disoluciones

Presión de vapor de una sustancia disuelta. Ley de Raoult



Se puede aplicara a todos los componentes. Entre ellos al disolvente

$P_d = X_d \cdot P^0_d$

EJEMPLO 12.7

Calcule la presión de vapor de una disolución preparada al disolver 218 g de glucosa (masa molar = 180.2 g/mol) en 460 mL de agua a 30°C. ¿Cuál es la disminución en la presión de vapor? La presión de vapor del agua pura a 30°C está dada en la tabla 5.3 (página 200). Suponga que la densidad de la disolución es de 1.00 g/mL. ⟶ 31,82 mmHg

Estrategia Necesitamos la ley de Raoult [ecuación (12.4)] para determinar la presión de vapor de una disolución. Observe que la glucosa es un soluto no volátil.



Calcule la presión de vapor de una disolución preparada al disolver 218 g de glucosa (masa molar = 180.2 g/mol) en 460 mL de agua a 30°C. ¿Cuál es la disminución en la presión de vapor? La presión de vapor del agua pura a 30°C está dada en la tabla 5.3 (página 200). Suponga que la densidad de la disolución es de 1.00 g/mL.

Estrategia Necesitamos la ley de Raoult [ecuación (12.4)] para determinar la presión de vapor de una disolución. Observe que la glucosa es un soluto no volátil.

Primero calculamos el número de moles de glucosa y de agua en la disolución

$$n_1(\text{agua}) = 460 \text{ mL} \times \frac{1.00 \text{ g}}{1 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mol}}{18.02 \text{ g}} = 25.5 \text{ mol}$$

$$n_2(\text{glucosa}) = 218 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{180.2 \text{ g}} = 1.21 \text{ mol}$$

La fracción molar del agua, X_1, está dada por

$$X_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2}$$

$$= \frac{25.5 \text{ mol}}{25.5 \text{ mol} + 1.21 \text{ mol}} = 0.955$$

Como se observa en la tabla 5.3, sabemos que la presión de vapor del agua a 30°C es de 31.82 mmHg. Por tanto, la presión de vapor de la disolución de glucosa es

$$P_1 = 0.955 \times 31.82 \text{ mmHg}$$

$$= 30.4 \text{ mmHg}$$

Por último, la disminución de la presión de vapor es de (31.82 – 30.4) mmHg, o 1.4 mmHg.

En el caso de una solución binaria con dos componentes, soluto y disolvente, la suma de las fracciones molares es $\chi_d + \chi_s = 1$, luego, $\chi_s = 1 - \chi_d$ y sustituyendo:

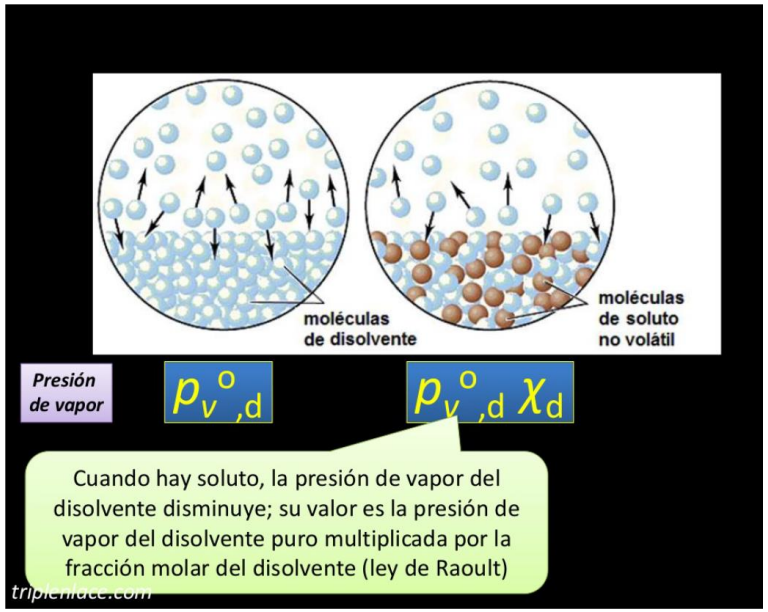
$$\Delta P = P^{\circ}_{d}\chi_s$$

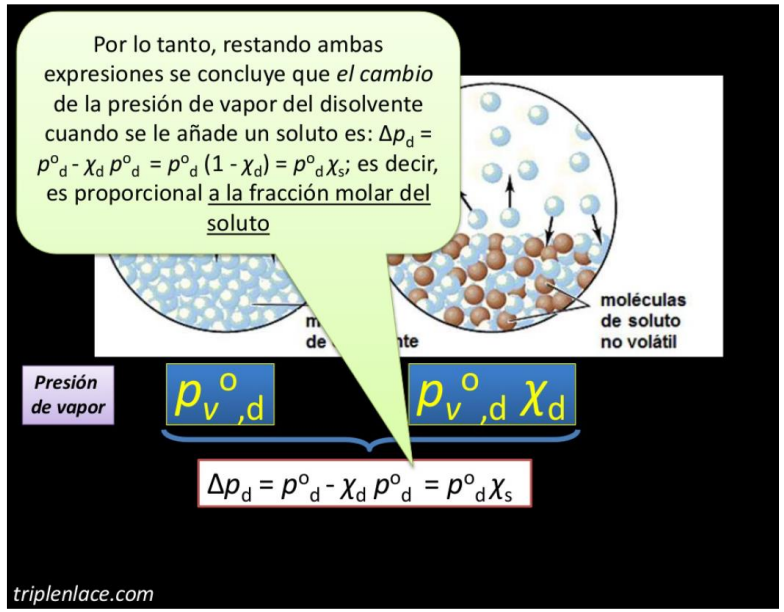
Esta expresión permite comprobar que el descenso de la presión de vapor es una propiedad coligativa que depende únicamente de la concentración del soluto.

Esta expresión se puede utilizar en el ejercicio anterior

Consecuencias de la ley de Raoult: Descenso de la presión de vapor del disolvente

(presión de vapor de un disolvente, baja al disolverle un soluto)





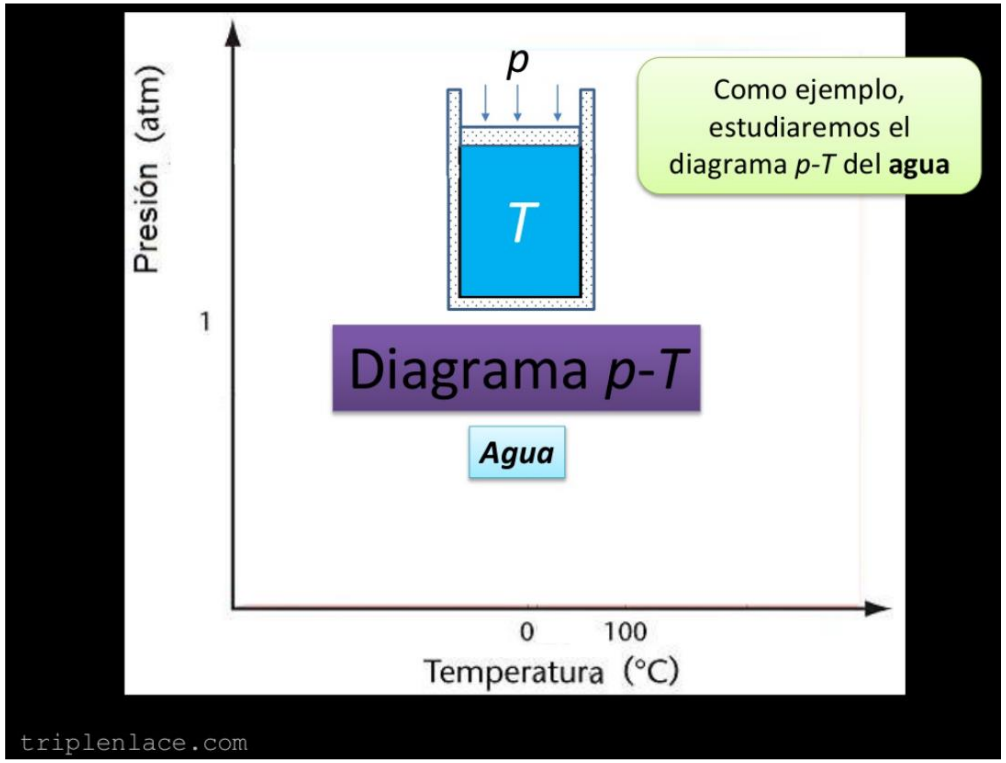
Se puede demostrar para disolución de soluto no volátil y diluida que

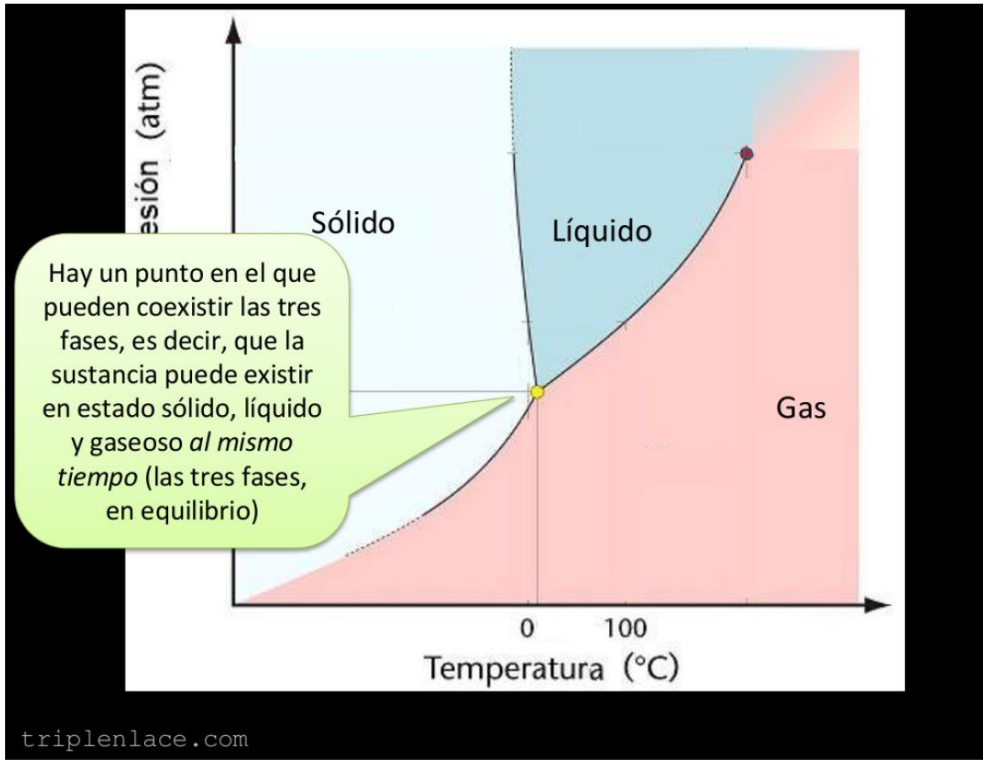
$$\Delta\, p = (\text{presión vapor Disolvente puro} \,.\, M_D/1000)\, m$$

$$\Delta\, p = (\text{cte})\, m$$

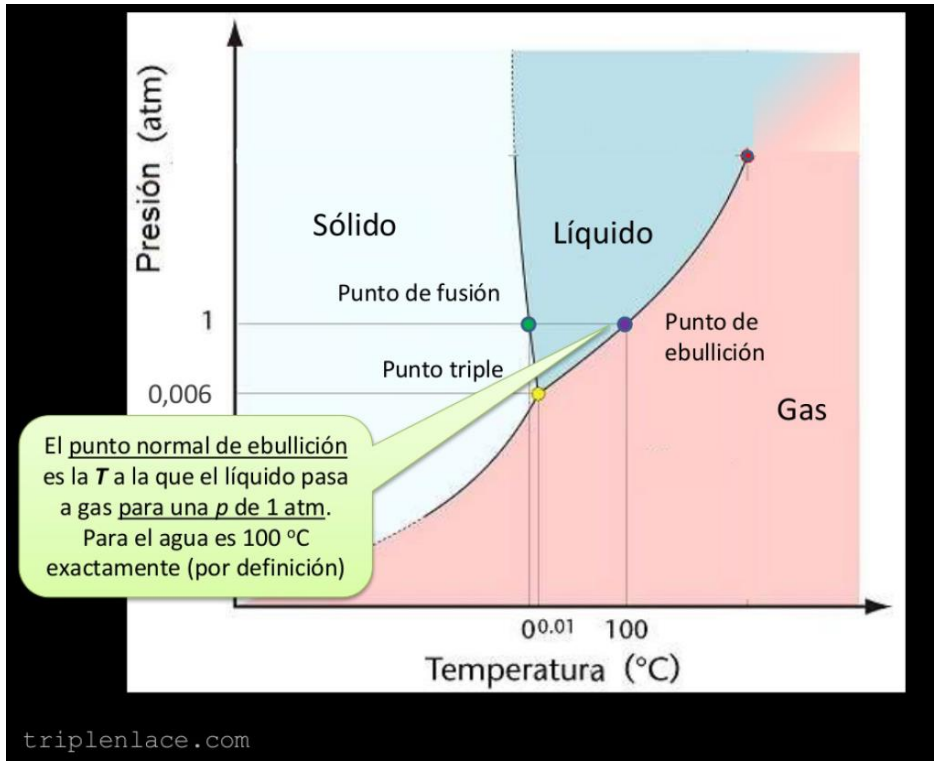
Cte no depende de qué soluto sea y m tampoco, Δ p solo depende del numero de partículas por kg de disolvente

Diagramas presión temperatura

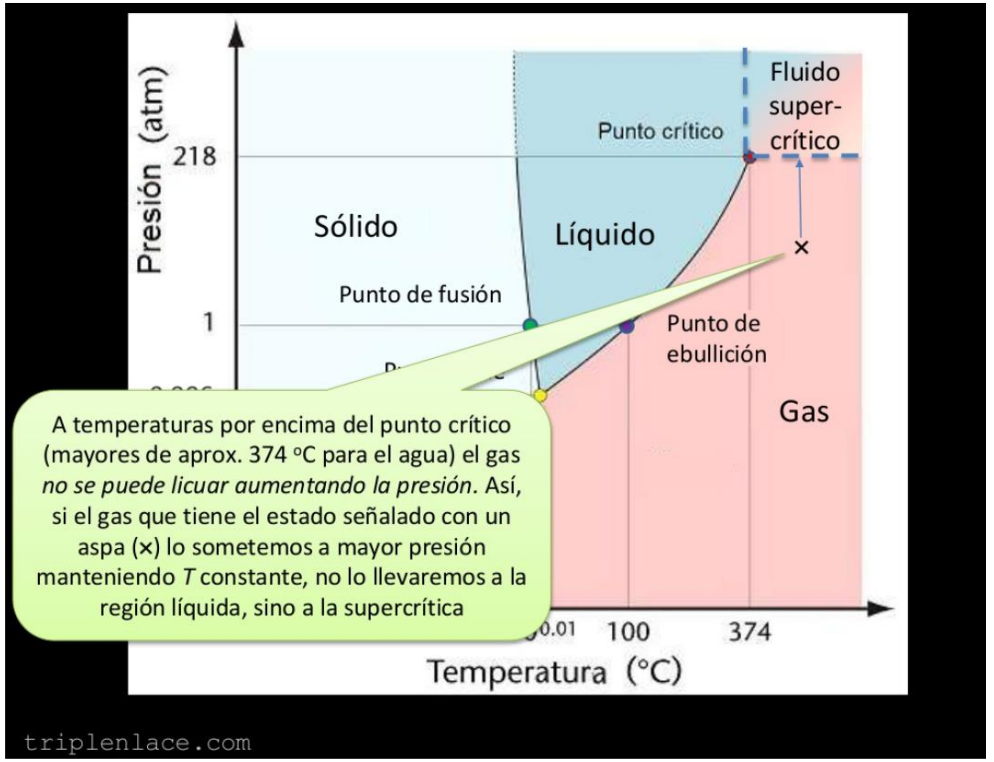




Punto triple y punto normal de ebullición



Temperatura crítica. Condensación de un gas



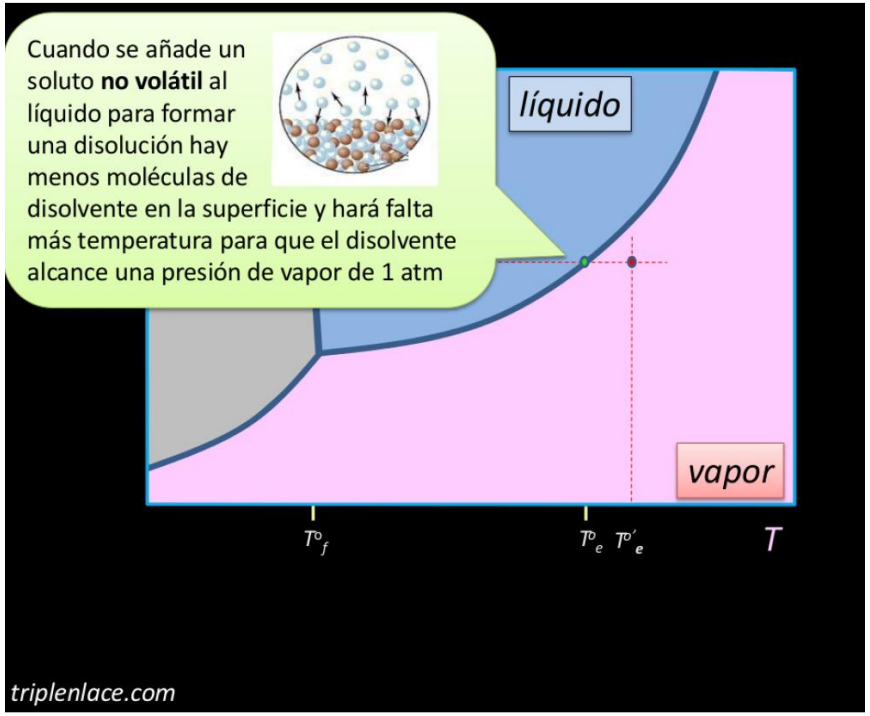
Consecuencias de la ley de Raoult

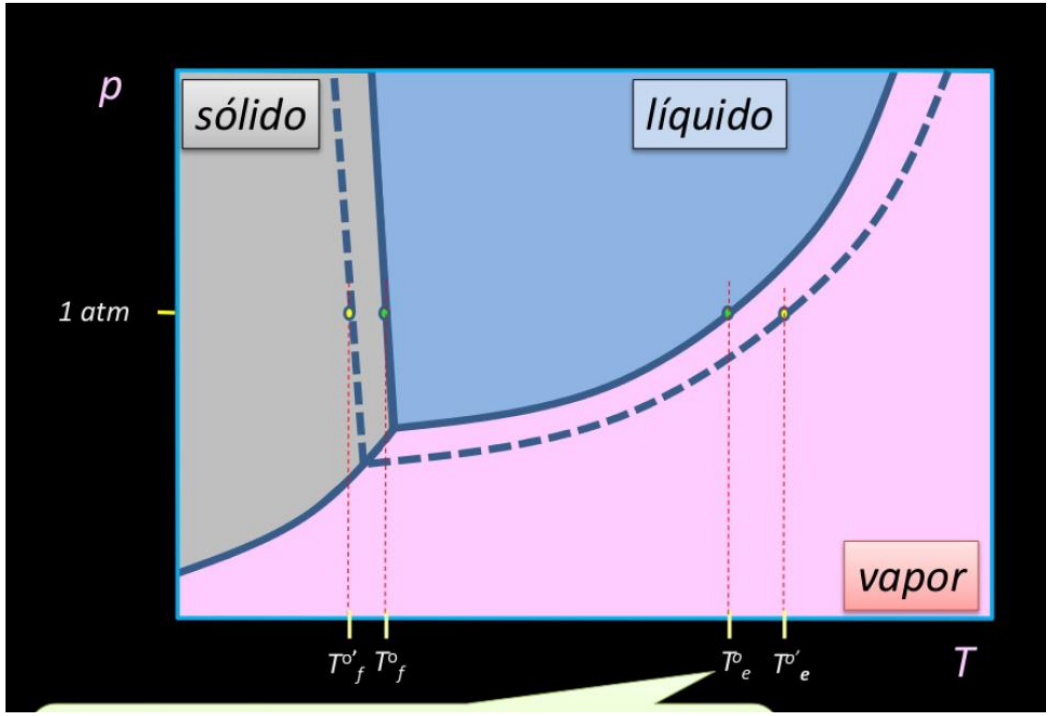
El descenso de la presión provoca:

- **aumento de la temperatura de ebullición y**
- **descenso del punto de congelación**

$$\Delta Te = Ke\ m$$

$$\Delta Tf = Kc\ m$$





Aplicaciones

Anticongelantes y mezclas frigoríficas

Determinación de la masa molecular del un soluto desconocido

3.66. ***Cuando se disuelven 1,43 gramos de azufre en 21,1 gramos de sulfuro de carbono se observa un aumento ebulloscópico de 0,63 °C. La constante ebulloscópica molal del sulfuro de carbono es $K_e = 2{,}37\ °C \cdot kg/mol$. Deducir la masa molecular del azufre y la constitución de su molécula.***



3.66. ***Cuando se disuelven 1,43 gramos de azufre en 21,1 gramos de sulfuro de carbono se observa un aumento ebulloscópico de 0,63 °C. La constante ebulloscópica molal del sulfuro de carbono es $K_e = 2{,}37\ °C \cdot kg/mol$. Deducir la masa molecular del azufre y la constitución de su molécula.***

Solución: Aplicando la expresión ya conocida:

$$M = K_e \cdot \frac{m \cdot 1\,000}{m' \cdot \Delta t}$$

tendremos:

$$M = 2{,}37\ \frac{°C \cdot kg}{mol} \cdot \frac{1{,}43\ g \cdot 1\,000\ g/kg}{21{,}1\ g \cdot 0{,}63\ °C} = \boxed{\mathbf{254{,}95\ g/mol}}$$

La masa molecular del azufre, aproximadamente, es **255.**

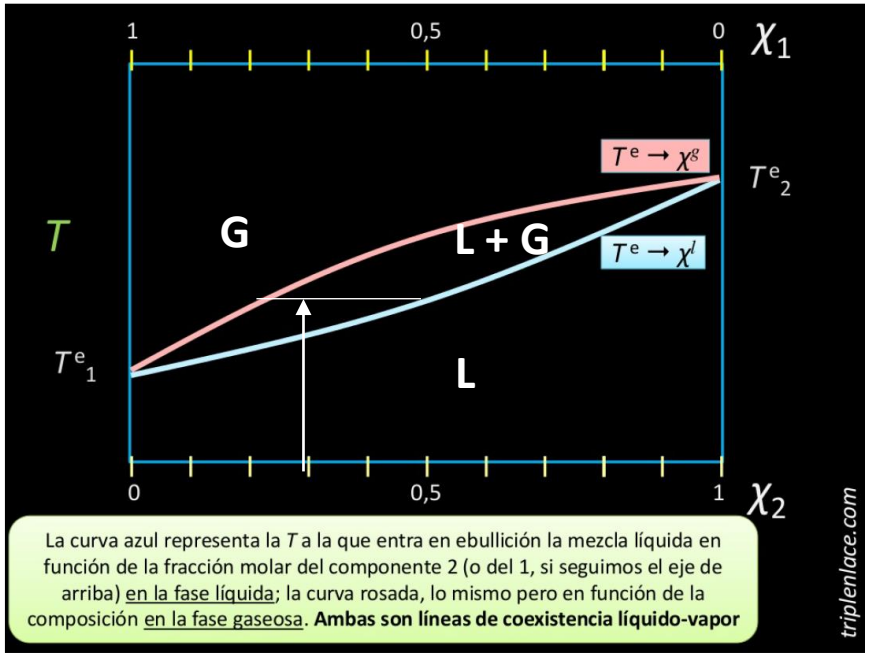
Como la masa atómica del azufre es 32, podemos deducir la constitución de una de sus moléculas:

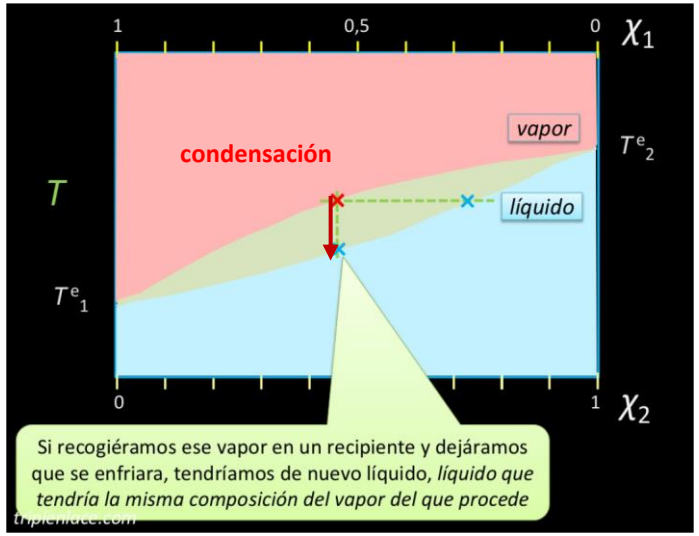
$$\text{Número de átomos} = \frac{\text{masa molecular}}{\text{masa atómica}} = \frac{255}{32} = 7{,}97 \simeq \boxed{\mathbf{8}}$$

En efecto, **la molécula de azufre es octoatómica.**

Aplicación de la ley de Raoult

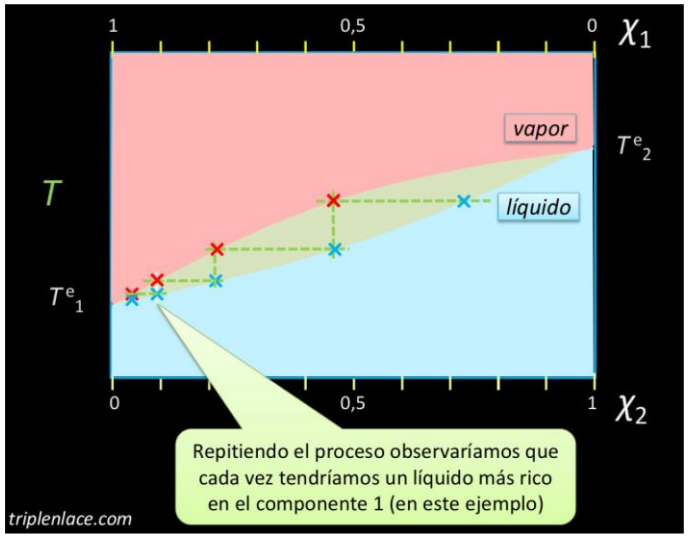
Purificación por destilación





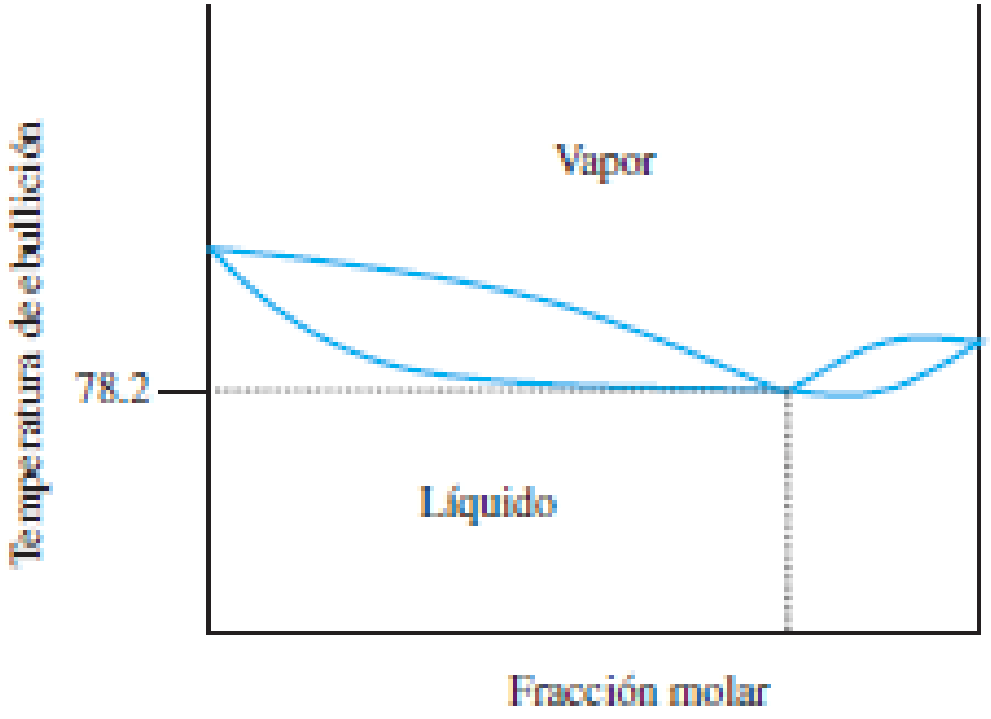
Cada nueva fracción condesada tiene un punto de ebullición más bajo. Destilación fraccionada

El destilado cada vez es más rico en el componente más volátil



En ciertos casos no se pueden separar completamente dos líquidos por destilación debido a que su comportamiento se desvía de la ley de Raoult.

Se conocen como **mezclas azeotrópicas** y presentan una composición determinada y un punto de ebullición constante.



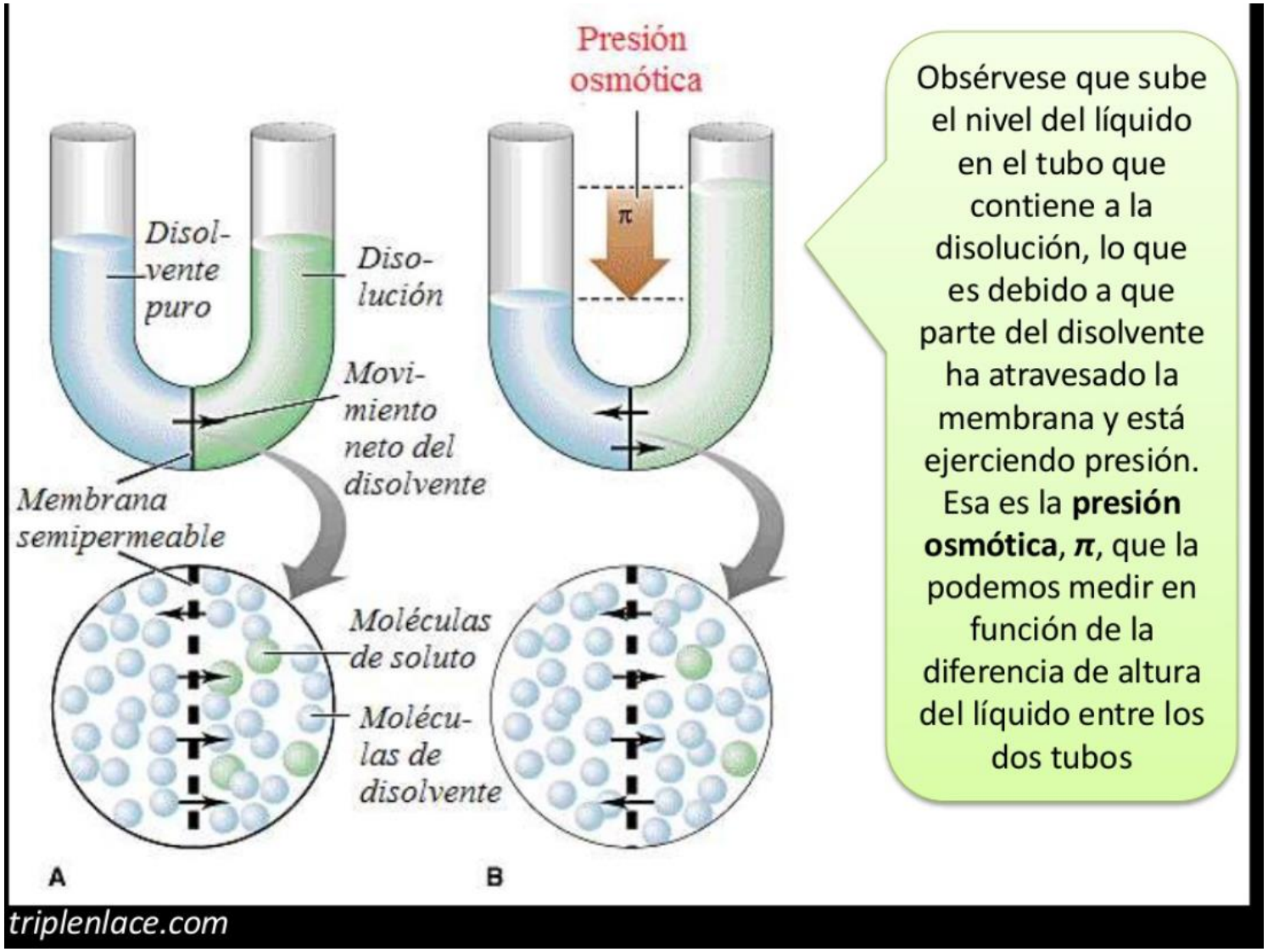
Presión osmótica

Ósmosis
Pasan moléculas de disolvente hasta que se iguala la presión

Se puede demostrar para una disolución diluida

$$\Pi\ V = n\ R\ T$$

$$\Pi = \text{concentración}\ R\ T$$



Obsérvese que sube el nivel del líquido en el tubo que contiene a la disolución, lo que es debido a que parte del disolvente ha atravesado la membrana y está ejerciendo presión. Esa es la **presión osmótica**, π, que la podemos medir en función de la diferencia de altura del líquido entre los dos tubos

¿Cuál es la presión osmótica de una solución preparada a partir de 0,800 g de almidón $(C_6H_{10}O_5)_n$ en 500 ml de solución. El valor medio de n es 200.



La presión osmótica de una solución viene dada por:

$$\pi = cRT$$

donde π es la presión osmótica, c es la concentración molar de la solución, R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta.

Para conocer la molaridad en primer lugar debe calcularse el peso molecular:

El peso molecular del almidón es: $(6 \cdot 12 + 10 + 5 \cdot 16)200 = 32.400$.

El número de moles es:

$$0{,}800 \text{ g} \frac{1 \text{ mol}}{32.400 \text{ g}} = 2{,}47 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$$

Por tanto la molaridad de la solución es:

$$M = 2{,}47 \cdot 10^{-5} \text{ mol}/0{,}500 \text{ L} = 4{,}94 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}^{-1}$$

Sustituyendo:

$$\pi = cRT = (4{,}94 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L})(0{,}082 \text{ atm L/K mol})(298 \text{ K}) = 1{,}20 \cdot 10^{-3} \text{ atm}$$

Propiedades de las disoluciones electrolíticas

Se comportan como si estuviesen más concentradas

Se introduce el factor de corrección de Van't Hoff

$\Delta Te = i\, Ke\, m$ $\Delta Tf = i\, Kc\, m$ $\Pi V = i\, n\, R\, T$

$$i = \frac{\Delta t_f \text{ (experimental)}}{\Delta t_f \text{ (calculado)}}$$

EJEMPLO 13.11 Predicción de las propiedades coligativas para disoluciones de electrolitos

Prediga el punto de congelación de la disolución acuosa de $MgCl_2$ 0,00145 *m*.



Resolución

$$MgCl_2(s) \xrightarrow{H_2O} Mg^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)$$

Debido a que se obtienen *tres* moles de iones por mol disuelto de unidades fórmula, se espera el valor $i = 3$.

Ahora utilice la expresión

$$\begin{aligned}\Delta T_f &= -i \times K_f \times m \\ &= -3 \times 1{,}86\ ^\circ C\ m^{-1} \times 0{,}00145\ m \\ &= -0{,}0081\ ^\circ C\end{aligned}$$

El punto de congelación previsto es −0,0081 °C.

$\alpha = \frac{i-1}{\nu-1}$ $\quad \nu = \frac{\text{nº iones}}{\text{1 molécula}}$

$MgCl_2 \rightarrow 1\,Mg^{+2} + 2\,Cl^-$

$\alpha = 1 \qquad \nu = 3$

$i = (\nu - 1)\,\alpha + 1 = (3-1)\cdot 1 + 1 = \boxed{3}$

Escaneado con CamScanner

BIBLIOGRAFÍA

José, C. P. M., Rosa, G. A. M., Mariano, M. M., & Jesús, S. H. (2015). *Química aplicada a la ingeniería*. Editorial UNED.

Esteban, Navarro (2013) Química General. UNED.

Fernández, Fidalgo. 1000 Problemas de Química General. Everest.

Chang (2010) Química. Mc Graw Hill.

Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette (2011) Química General. Pearson.

https://triplenlace.com/